Finanzas Computacionales

UCEMA - 2026



Entrega 2: Diseño algorítmico de la estrategia

Pronóstico de volatilidad del S&P 500 aplicado a una estrategia de volatility targeting

Alumnos: Andrés Otero y Ezequiel Telias

1. Tipo de estrategia

Estrategia de portfolio con rebalanceo periódico: volatility targeting sobre SPY más un activo libre de riesgo, en el espíritu de Moreira y Muir (2017). La estructura de cartera, un solo activo riesgoso con el resto en tasa, sigue a Harvey et al. (2018); el tope de apalancamiento de 1.5x toma la restricción de margen estándar con la que Moreira y Muir (2017) evalúan su estrategia bajo límites de leverage. El peso en SPY escala inversamente con la volatilidad pronosticada para mantener una volatilidad objetivo constante. La pregunta de fondo es si un modelo de machine learning (gradient boosting) mejora de forma económicamente significativa a los benchmarks econométricos (EWMA, GARCH, HAR-RV) cuando el pronóstico se usa en esta estrategia.

2. Universo de activos

Fijo en el tiempo: SPY (ETF del S&P 500) como único activo riesgoso y cash remunerado a la tasa libre de riesgo. No hay selección de activos; toda la variación está en el peso entre SPY y cash. El VIX entra solo como predictor de la variante ampliada del modelo de ML, nunca como activo operable.

3. Datos necesarios

- OHLC diario crudo de SPY (sin ajustar), para el estimador de volatilidad realizada.
- Precio ajustado (Adj Close) de SPY, para los retornos de la estrategia.
- Serie de dividendos en efectivo por acción, en la fecha ex-dividendo, para el término overnight del estimador de varianza. Ese término se calcula sobre precios crudos y el dividendo se suma de vuelta a la apertura: $\ln((O_t + D_t) / C_{t-1})$. Sin ese ajuste, la caída mecánica del precio en cada fecha ex-dividendo entraría como varianza cuatro veces por año, contaminando de forma sistemática el target de entrenamiento y la verdad de evaluación.
- Tasa libre de riesgo de corto plazo (T-bill 3 meses), para el retorno del cash y el exceso de retorno.
- Nivel de cierre del VIX, como predictor de la variante ampliada del GBM.
- Series derivadas: retornos simples y logarítmicos, y la varianza realizada diaria Garman-Klass (Garman y Klass, 1980) más término overnight, que es a la vez target de entrenamiento y verdad de evaluación de los pronósticos.

4. Fuentes de datos

- SPY: yfinance con auto_adjust=False, que entrega en una sola fuente el OHLC crudo, el Adj Close y los dividendos. Gratuita, con historia completa desde 2000 y descargable por script reproducible.
- Tasa libre de riesgo: serie DGS3MO de FRED, la fuente estándar para tasas de Treasury; el retorno diario del cash se deriva de la yield anualizada como $(1 + y)^{1/252} -$

1, con la yield conocida en $t-1$: el retorno imputado al día t es el devengado entre $t-1$ y t.

- VIX: también vía yfinance, mismo script de descarga y mismo snapshot.

La descarga es por script, nunca CSVs manuales. Se congela un snapshot de la descarga cruda con fecha y checksum, y todas las tablas finales salen de ese snapshot; los derivados se cachean en parquet regenerable.

5. Frecuencia de observación

Diaria. Todo el diseño es diario: target de varianza diaria, pronóstico a un día, pesos recalculados a diario. Muestra: enero de 2000 a junio de 2026. Ventana inicial de entrenamiento 2000-2009 y out-of-sample desde enero de 2010, con robustez moviendo el corte a 2008 y a 2012.

6. Limitaciones de los datos

- yfinance no es point-in-time: los precios ajustados se revisan con cada dividendo o split. Se mitiga congelando el snapshot con checksum, de modo que todos los resultados sean replicables contra una descarga fija.
- El término overnight del estimador de varianza es un único retorno al cuadrado, más ruidoso que el componente intradiario; se documenta como advertencia de precisión.
- El estimador Garman-Klass puede dar varianza no positiva en días atípicos: ese día se sustituye el término intradiario por el estimador de Parkinson (1980), y los días degenerados (planos) reciben un piso de epsilon. Ambos casos se cuentan y reportan.
- Filas OHLC inconsistentes (high menor que open/close o low mayor) hacen fallar el build y se listan; no se corrigen en silencio.
- DGS3MO tiene días faltantes (feriados bancarios) y el calendario del VIX no coincide siempre con el de SPY; ambos se alinean con forward-fill de hasta 5 días hábiles. Un hueco mayor hace fallar el build y se lista; no se rellena en silencio.
- Sin datos de alta frecuencia: la varianza realizada se estima solo con OHLC diario, lo que descarta estimadores intradiarios más precisos.

7. Reglas de señales

La señal es un pronóstico de la volatilidad diaria total de $t+1$, generado con información disponible hasta el cierre de t. Se comparan cuatro modelos, una variante ampliada del gradient boosting y un benchmark sin modelo:

- EWMA con lambda 0.94 fijo (RiskMetrics, J.P. Morgan/Reuters, 1996) sobre retornos log al cuadrado; la recursión se inicializa con la varianza muestral de la primera ventana de entrenamiento.
- GARCH(1,1) (Bollerslev, 1986) con media constante e innovaciones Student-t.

- HAR-RV (Corsi, 2009) en log-varianza, con regresores construidos como el logaritmo de las medias aritméticas de la varianza realizada sobre 1, 5 y 22 días, en ventanas que terminan en *t*. Al exponenciar el pronóstico se corrige el sesgo lognormal sumándole al valor en log la mitad de la varianza de los residuos, estimada sobre el bloque de validación del split con embargo y no en muestra.
- Gradient boosting (LightGBM) con objetivo MSE sobre log-varianza, mismas transformaciones y misma corrección lognormal que el HAR. Predictores: series construidas sobre retornos y varianzas pasadas, en ventanas que terminan en *t*, fijadas ex ante. Tuning con split cronológico 80/20 y embargo de 22 días, en el espíritu de la validación purgada de López de Prado (2018).
- Variante ampliada del gradient boosting: el mismo modelo bajo el mismo protocolo, con tres predictores adicionales construidos sobre el VIX; se detalla más abajo.
- Benchmark sin modelo: media trailing de 21 días de la varianza realizada, que aísla el valor de modelar la volatilidad frente a una estimación ingenua, separándolo del valor del vol targeting en sí.

Los seis apuntan a la misma varianza diaria total de *t*+1: EWMA y GARCH la estiman sobre retornos close-to-close, HAR y GBM sobre Garman-Klass más overnight. Bajo el supuesto de covarianza nula entre el tramo nocturno y el intradiario son estimadores de la misma cantidad, y el segundo gana precisión en el tramo intradiario, donde usa el rango en lugar de un único retorno. Por eso todos se evalúan contra la misma verdad, sin ajustes por modelo.

En las tablas de estrategia se suma un segundo benchmark, buy-and-hold de SPY, que paga solo el costo de transacción inicial: es la referencia directa de la pregunta económica (¿la estrategia gestionada le gana al pasivo?).

Los modelos operan en walk-forward con ventana expansiva: re-estimación mensual (último día de trading de cada mes) y actualización diaria del estado sin re-estimar. Regla estricta de no look-ahead: ningún cálculo en *t* usa información de *t*+1 en adelante.

La variante ampliada del gradient boosting agrega tres predictores construidos sobre el VIX (Lolic, 2025, encuentra mejoras al agregarlo): la cotización como log-varianza diaria, su cambio diario y la prima de riesgo de varianza, es decir la log-varianza implícita menos la realizada del día. El VIX cotiza volatilidad implícita a 30 días contra un target de un día; el desajuste de horizonte es admisible porque entra como predictor y no como pronóstico, el modelo aprende el mapeo. Es el mismo LightGBM bajo el mismo protocolo (walk-forward, tuning, embargo y corrección lognormal idénticos); solo cambia la matriz de predictores, para que cualquier diferencia se atribuya a la información y no al ajuste. El VIX tiene historia completa, así que la variante corre sobre la muestra principal y entra en la misma tabla que los demás modelos. TLT y HYG quedan descartados: HYG cotiza recién desde mediados de 2007 y obligarían a la regla de muestra común, recortando la ventana inicial de entrenamiento de diez años a menos de tres. La tesis se sostiene sin esta variante: la hipótesis predictiva se contrasta con el GBM base, cuyas features usan solo información de

SPY, y la variante responde una pregunta distinta, si la conclusión cambia al darle más información al modelo.

8. Reglas de entrada, salida y rebalanceo

- El peso objetivo se recalcula a diario, pero se opera solo cuando se desvía del peso vigente (actualizado por drift de los retornos relativos de SPY y cash) en más de una banda de no-trade de 5 puntos porcentuales, con sensibilidad a 0, 2.5 y 10 puntos porcentuales. La banda de 0 equivale a rebalancear al objetivo todos los días y coincide con la fila de banda apagada de la tabla de atribución de fricciones. Al romper la banda se opera hasta el peso objetivo completo. El cap de apalancamiento actúa como segundo disparador: si el drift deja el peso por encima de 1.5x se rebalancea aunque el desvío esté dentro de la banda.
- Convención de timing: el peso decidido con información hasta el cierre de t se ejecuta a ese mismo cierre (orden market-on-close, con el pronóstico calculable minutos antes del cierre) y gana el retorno close-to-close de t a t+1. La ecuación es $r_{t+1} = w_t \cdot ret_{t+1} + cash_{t+1} - costo_{t+1}$, con $cash_{t+1} = \max(1 - w_t, 0) \cdot rf_{t+1} - \max(w_t - 1, 0) \cdot (rf_{t+1} + \text{spread})$ y $costo_{t+1}$ proporcional al peso efectivamente operado.
- El primer día out-of-sample se ejecuta al peso objetivo sin condición de banda.
- No hay señal de salida: la estrategia siempre está invertida entre SPY y cash según el peso objetivo.
- Robustez: el backtest se repite con frecuencia de decisión semanal y mensual, manteniendo el peso entre rebalanceos. En cada fecha de decisión se usa el pronóstico a un día y la banda de no-trade queda activa e idéntica al caso base, así la frecuencia de decisión es el único eje que cambia. La fecha de decisión es el último día de trading de cada semana y de cada mes; entre fechas de decisión el peso solo driftea y la banda no se evalúa. Sostener un mes un peso dimensionado con volatilidad a un día es un desajuste de horizonte deliberado: pasar a pronósticos multi-step cambiaría a la vez la frecuencia y el modelo, y agregaría el error de componer el pronóstico a varios días, que confundiría el efecto que se quiere medir.

9. Reglas de sizing

Peso en SPY: $w = \sigma_{obj} / \hat{\sigma}_{t+1|t}$, el cociente entre la vol objetivo y la vol pronosticada, la regla estándar de la literatura de targeting (Harvey et al., 2018), con vol objetivo de 10% anualizada, que se convierte a diaria dividiéndola por la raíz de 252 antes de formar el cociente, ya que el pronóstico es de vol diaria. Difiere del escalado por varianza (peso proporcional a $1/\sigma^2$) de Moreira y Muir (2017) y es menos agresiva; la diferencia se hace explícita en la metodología. Restricciones: sin shorting y cap de apalancamiento de 1.5x, es decir w en [0, 1.5]. El remanente $1 - w$ va a cash a la tasa libre de riesgo; el apalancamiento por encima de 1x se fondea a la tasa libre de riesgo más 50 bps anualizados de spread. Costos de transacción de 2 bps one-way sobre el notional operado, con sensibilidad a 5 y 10 bps.

10. Herramientas técnicas

Python 3.12, dependencias fijadas con uv:

- pandas y numpy para datos y cálculo; pyarrow para el cache en parquet.
- yfinance para la descarga de SPY.
- arch para GARCH(1,1); LightGBM para el gradient boosting; EWMA y HAR-RV implementados a mano.
- pytest para tests de lo mecánico (estimador verificado a mano, ausencia de look-ahead en features, alineación peso/retorno del backtester); ruff como linter.
- matplotlib y notebooks para verificación visual de los pronósticos.

Backtester propio en lugar de backtesting.py, backtrader o VectorBT: esas librerías están orientadas a órdenes y múltiples activos, mientras que esta estrategia es una serie de pesos sobre un solo activo cuyo riesgo central es la alineación temporal señal-ejecución. Un motor vectorizado propio permite fijar la ecuación de timing de forma explícita y testeable, implementar la banda de no-trade sobre el peso drifted, y prender y apagar cada fricción (costos, lag, cap, banda, frecuencia) por separado para la tabla de atribución, algo que en esos frameworks requiere escribir alrededor de su modelo de órdenes. Los tests estadísticos (Diebold-Mariano con errores de Newey-West, spanning y diferencia de Sharpe) se implementan en el módulo de evaluación del proyecto.

Bibliografía

- Bollerslev, T. (1986). "Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity". *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Corsi, F. (2009). "A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility". *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- Garman, M. B. y Klass, M. J. (1980). "On the Estimation of Security Price Volatilities from Historical Data". *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- Harvey, C. R., Hoyle, E., Korgaonkar, R., Rattray, S., Sargaison, M. y Van Hemert, O. (2018). "The Impact of Volatility Targeting". *Journal of Portfolio Management*, 45(1), 14–33.
- J.P. Morgan/Reuters (1996). *RiskMetrics Technical Document*, 4.ª edición.
- Lolic, M. (2025). "Tree-Based Methods of Volatility Prediction for the S&P 500 Index". *Computation*, 13(4), 84.
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- Moreira, A. y Muir, T. (2017). "Volatility-Managed Portfolios". *Journal of Finance*, 72(4), 1611–1644.
- Parkinson, M. (1980). "The Extreme Value Method for Estimating the Variance of the Rate of Return". *Journal of Business*, 53(1), 61–65.